

金孫 KinSun — 專題進度報告（7/8 老師指導用）

上次報告是 6/24。這兩週一句話總結：**整條龍在 LINE 上做出來、驗證會動了；現在轉頭做自己的 App。**

一分鐘先看懂

組別	AIPE 第五組（7 人，組長：王文杰） 8/20 期末發表
題目	金孫 KinSun — 會聽國台語、會陪聊、也會默默照顧長輩的 AI 語音助手
兩週大事	① 系統骨架大致做完，在 LINE 上整條跑通 ② 決定轉做自己的 App（LINE 版凍結） ③ App 骨架已能在手機上跑
現在的狀態	程式骨架不是瓶頸了；剩一批「要人決定」的事（12 項）等組員開會拍板，另外 6 個題目組員分頭研究中

1. 上次（6/24）到現在做了什麼

上次報告時我們才剛要分工、建 GitHub；這兩週把整套系統先在 LINE 上做出來、確認會動：

- **語音對話整條跑通**：長輩講話 → 語音辨識 → AI 陪聊 → 語音回覆，模型跑在自己的 DGX 主機。
- **記憶系統**：記得今天聊了什麼、長期記得長輩的事，每次回話前自動想起相關的事。
- **風險偵測**：同一句話一邊陪聊、一邊判讀健康風險，分輕重通知家人（這是我們跟別組不一樣的核心）。
- **提醒與主動關心**：吃藥提醒、回診提醒、每天主動找長輩聊。
- **家人端**：邀請建檔、用藥回診管理、健康報告。

2. 大轉向：從 LINE 改成自己的 App

7/7 拍板。原因：不想被 LINE 平台綁死，而且長輩的介面（大字、大按鈕、按住就說話）要自己設計才做得到。

改造分五個階段，目前走完四個：

階段	內容	狀態
1	底層身分改造（系統不再綁死 LINE，之後接什麼平台都不用改程式）	完成
2	App 帳號系統（家屬帳號密碼、長輩用綁定碼登入）	完成
3	App 對講機後端（講話送後端、拿語音回覆）	完成
4	App 介面（長輩端按住說話＋家屬端管理頁），手機實機可跑	完成
5	推播通知（要買 Apple 開發者帳號）	之後

LINE 版處置：**不刪、凍結**。現有功能照常運作，等 App 穩定後再決定去留。

3. 目前進度總表

項目	狀態	說明
後端骨架（對話／記憶／風險／提醒／通知）	完成	LINE 版上驗證過會動
DGX 模型接入（國台語辨識、語音合成、LLM）	完成	跑在自己的主機
App 骨架（長輩端＋家屬端）	完成	手機實機可跑，推播除外
開發文件重寫（照老師的 VibeCoding 模板）	進行中	16 份中前 6 份寫完（2 份定稿），其餘接著寫，最後開出工作清單（WBS）
人工決策盤點	進行中	全專案要人拍板的決策共 41 項，已定 29 項，剩 12 項（9 整項＋3 項的細節）要組員開會定
台語語音合成微調	進行中	正在清洗台語語料，作為之後微調 CosyVoice3／VoxCPM2 的素材

4. 組員分頭研究中（6 題）

題目	白話說明
Harness Engineering	讓 AI 開發代理更可靠地幫忙寫程式的工程方法
虛擬人技術	讓金孫有一張會動的臉（App 介面已預留位置）
新聞工具 API	讓金孫能跟長輩聊今天的時事
安全邊界測試	測 AI 什麼話不該說、會不會被誘導出格
整體模組功能測試	逐一驗證每個模組的功能是否如預期
台語語料清洗	整理台語語音資料，當作微調語音合成模型的訓練素材

5. 接下來時程

事情	時間
組員會議：拍板剩下的 12 項決策	這週
補完開發文件、開出工作清單（WBS）	7 月中
App 功能補齊（對齊 LINE 版該有的都有）+ 介面打磨	7 月下旬
找長輩實測 + 修正、台語語音合成微調	8 月上旬
期末 Demo + 發表	8/20

細部日期等組員會議拍板分工後再排。

6. 想跟老師討論的

- **虛擬人要不要進 8/20 的 demo**：App 已預留虛擬形象的位置，但技術還在研究——是加分亮點，還是會拖垮主線？
- **安全邊界該畫在哪**：上次老師關心的倫理題，我們開始做安全邊界測試了。想跟老師對焦：AI 該擋什麼、什麼該轉給家人、什麼可以自己回。
- **台語語音要投入多深**：現成模型堪用，但我們想用自己清洗的語料微調（CosyVoice3/VoxCPM2）拚更好的台語。清資料成本不小，投入到什麼程度算合理？